

Áudio binaural e relaxamento: relatório científico consolidado

Revisão de 29/09/2026. Reanálise exploratória de quatro registros OpenBCI atribuídos a um participante, com duas bases públicas independentes. Consulte os [resultados da auditoria](#), da [validação externa](#) e da [revisão crítica](#). O [estudo externo de 28/09](#) registra uma etapa anterior.

Resumo

Os dados não demonstram que o áudio binaural causou relaxamento. Há diferenças de EEG entre arquivos, porém condição, ordem e arquivo coincidem. No piloto faltam áudio controle, medida subjetiva de relaxamento e marcador independente do áudio. Épocas e blocos de uma pessoa não são réplicas independentes.

O alfa frontal relativo foi menor nos quatro blocos rotulados BB que na Base. Ao exigir 80% de épocas válidas por bloco de 30 s, BB 1 e BB 2 ficam com apenas um bloco cada; BB 3 e BB 4 mantêm quedas descritivas. Na EEGMAT, alfa distingue repouso de cálculo mental em 36 pessoas, mas essa base não mede relaxamento percebido. Nos dados de [Sudre et al. \(2024\)](#), o contraste binaural-monaural não forneceu vantagem conclusiva nesta reanálise. Ausência de significância não demonstra equivalência.

1. Pergunta e desenho

A pergunta é **se o binaural altera o relaxamento**. Para respondê-la é preciso comparar com áudio controle em sessões repetidas e medir relaxamento diretamente. Os quatro CSVs locais são rotulados Base, BB, Pós 1 e Pós 2. A atribuição a uma pessoa, a montagem e os nomes das condições vêm da documentação; não há marcador de estímulo no sinal que os confirme. A posição dos canais posteriores P3/O1 e P4/O2 é ambígua.

A [EEGMAT 1.0.0](#) contém registros antes e durante cálculo mental: testa descritores entre tarefas, sem validar uma escala de relaxamento. [Sudre et al.](#) disponibilizaram questionários e potências de EEG derivadas para áudio monaural C0 e binaural C1, em grupos de 6 e 40 Hz. É um contraste acústico pertinente, com protocolo, participantes e canais diferentes dos do piloto. O [plano externo](#) foi escrito antes dos resultados de 28/09; as sensibilidades de 29/09 são posteriores e exploratórias.

2. Integridade e cronologia local

Arquivo / condição	Amostras	Duração gravada	Lacuna anterior
Base	69786	349.0 s	-
BB	245118	1226.7 s	125.4 s
Pós 1	62216	311.1 s	642.0 s
Pós 2	63776	318.9 s	181.2 s

Os intervalos vêm dos timestamps Unix dos CSVs. Existem **642 s (10 min 42 s) sem EEG entre o fim do arquivo BB e o início do Pós 1**. Como não se sabe quando o áudio foi desligado, “recuperação imediata” não é uma interpretação verificável. Timestamps repetem-se em

aproximadamente metade das linhas, sem regressão observada na auditoria; as análises usam a ordem das amostras e 200 Hz nominais. Não há registro independente de olhos abertos/fechados, impedância, intensidade sonora ou movimento ocular.

3. Métodos e unidades de análise

A comparação com EEGMAT usa F3/F4, filtro 1-30 Hz por janela, reamostragem a 200 Hz quando necessária, remoção de 2 s nas bordas e épocas sem sobreposição de 2 s. O critério principal rejeita amplitude pico a pico frontal abaixo de 2 μ V ou acima de 150 μ V. Cada janela local de cinco minutos gera 148 épocas candidatas. Alfa relativo usa potência 8-13 Hz sobre 1-30 Hz; theta relativo usa 4-8 Hz no mesmo denominador. Também se calcularam $\ln(\text{alfa}/\text{beta baixa})$ e assimetria alfa frontal.

Nenhum deles, isoladamente, é escala validada de relaxamento.

A auditoria eletrofisiológica anterior usa outro processamento: notch de 60 Hz, opção de notches de 20/80 Hz, filtro 1-45 Hz e 150 épocas candidatas por bloco de cinco minutos. As duas análises não devem ter contagens e valores misturados. O notch de 20 Hz testa sensibilidade a possível interferência sem identificar sua origem. A rejeição por amplitude usa somente os canais frontais.

Nos dados externos, primeiro se agrega por pessoa e condição. Os testes reescritos usam a média das diferenças pareadas e inversões bilaterais do sinal **dentro de cada pessoa**: exatas até 17 pares e por 99.999 sorteios fixos nas amostras maiores. Holm corrige, separadamente, quatro indicadores EEGMAT, seis questionários Sudre, dois contrastes de EEG F3/Fz/F4 e dois de Fz. A interpretação pressupõe intercambialidade dos rótulos. A ordem repouso→tarefa foi fixa na EEGMAT; em Sudre podem existir efeitos de período e da sessão anterior. Esses testes posteriores não são confirmação pré-registrada.

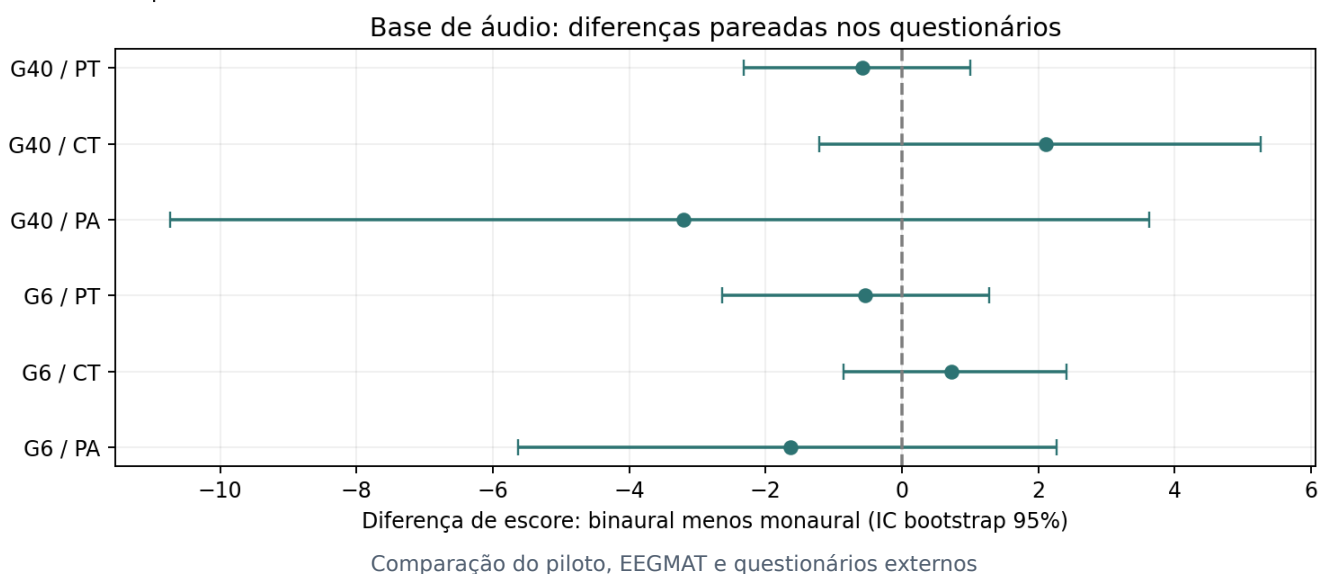
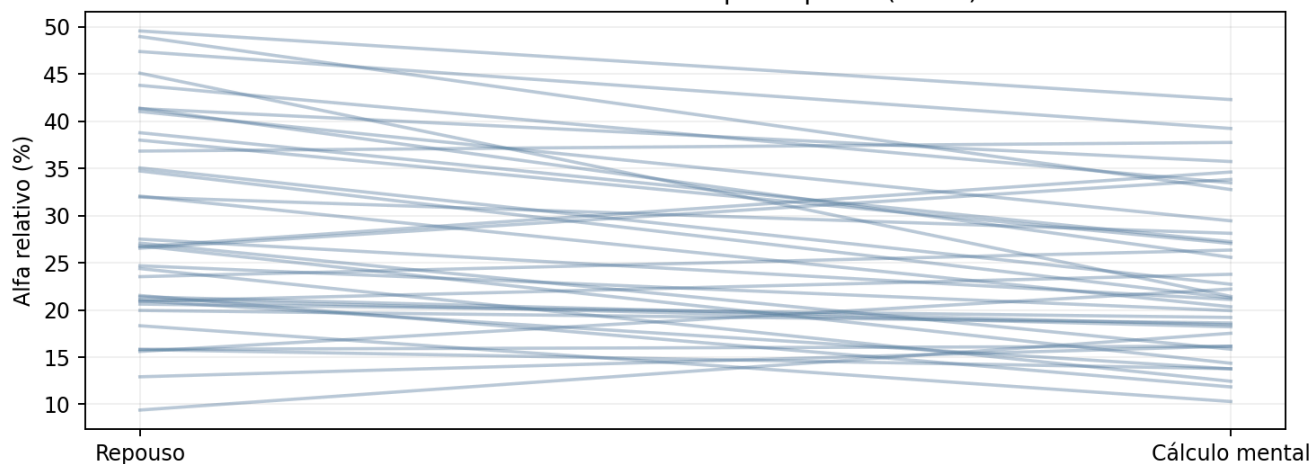
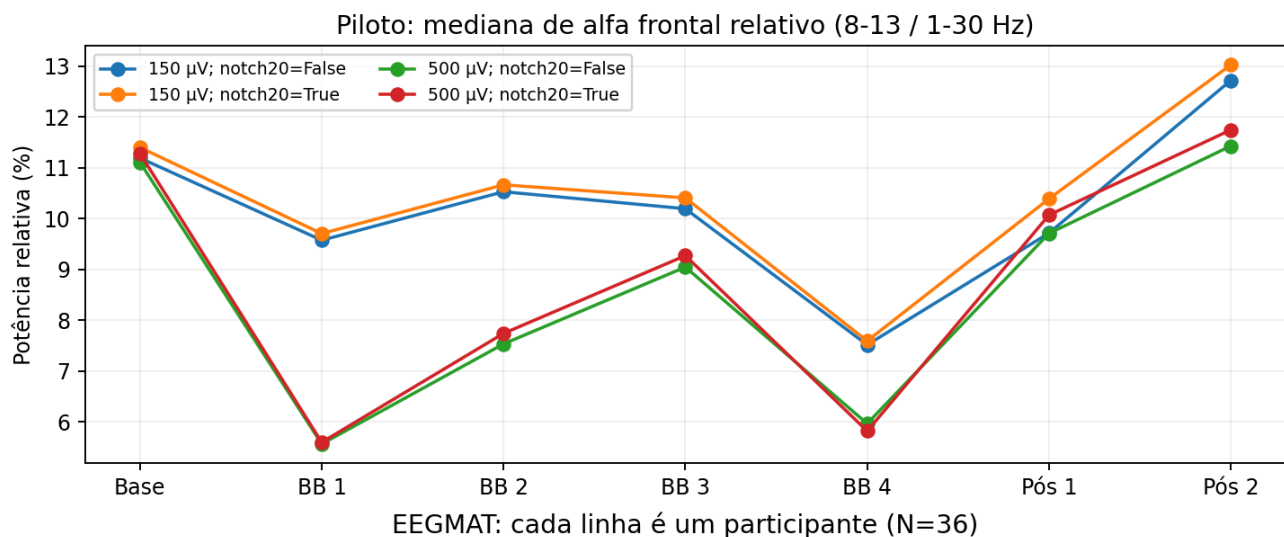
4. EEG local e seleção de épocas

Condição	Épocas válidas / 148	Alfa relativo	Theta relativo	$\ln(\text{alfa}/\text{beta baixa})$	FAA
Base	142/148	11.19%	15.78%	0.703	-0.247
BB 1	74/148	9.57%	14.79%	0.383	-0.389
BB 2	80/148	10.53%	15.94%	0.624	-0.514
BB 3	106/148	10.19%	16.38%	0.461	-0.412
BB 4	103/148	7.51%	15.15%	0.549	-0.614
Pós 1	143/148	9.71%	12.38%	0.556	-0.537
Pós 2	124/148	12.72%	15.01%	0.600	-0.376

São **medianas de épocas retidas**, não medidas de relaxamento. A retenção difere muito entre condições. Para verificar essa seleção, calculei alfa médio por bloco cronológico de 30 s e apliquei dois cortes mínimos. Δ é a diferença entre a média dos blocos da condição e da Base, em pontos percentuais:

Condição	Blocos $\geq 50\%$	Δ alfa $\geq 50\%$ (p.p.)	Blocos $\geq 80\%$	Δ alfa $\geq 80\%$ (p.p.)
Base	10	+0.00	9	+0.00
BB 1	5	-2.39	1	-4.61
BB 2	7	-2.47	1	-1.28
BB 3	8	-1.60	5	-2.14
BB 4	8	-4.78	4	-4.59
Pós 1	10	-1.89	9	-1.38
Pós 2	9	+1.37	7	+1.89

Com 80% de retenção, BB 1 e BB 2 têm **um bloco aproveitável cada**; o valor não representa a condição inteira. BB 3 e BB 4 mantêm a direção negativa com cinco e quatro blocos. Blocos adjacentes continuam correlacionados, e a regra de seleção altera os trechos avaliados. Com uma gravação por condição não cabe p local confirmatório. A descrição do Pós também não demonstra retorno ao repouso, pois a latência desde o desligamento do áudio é desconhecida.



5. Validação dos indicadores na EEGMAT

Diferença positiva significa repouso maior que cálculo mental. Alfa e theta são mostrados em pontos percentuais de potência relativa; razão alfa/beta e FAA ficam em unidades logarítmicas.

Indicador	Pessoas	Repouso - tarefa, média	p Holm
Alfa relativo	36	+5.69 p.p.	0.00032
Theta relativo	36	-2.16 p.p.	0.01467
ln(alfa/beta baixa)	36	+0.07	0.50680
FAA relativa	36	+0.03	0.50680

O alfa foi maior no repouso em 27 das 36 pessoas. A direção persiste ao trocar a janela de repouso:

Repouso	Pessoas	Alfa repouso - tarefa	Direção positiva
Primeiros 60 s	36	+6.22 p.p.	27/36
Últimos 60 s	36	+5.69 p.p.	27/36

Essas janelas são sensibilidades escolhidas após a primeira análise. A limpeza anterior pelos autores, os eletrodos e a tarefa diferem do piloto. A regressão logística com uma pessoa inteira fora do treino por fold obteve **58.33% de acurácia balanceada** (ROC-AUC 0.614; p de 199 permutações por pessoa = 0.075). Isso não valida um detector individual de relaxamento. As probabilidades transferidas ao piloto não são “percentual de relaxamento”.

6. Binaural versus monaural em Sudre

Diferença positiva significa score C1 maior que C0. Na codificação do artigo, valores maiores de PA, CT e PT indicam mais relaxamento, embora CT/PT mencionem “tensão”. As contagens vêm dos arquivos disponíveis; diferem parcialmente da amostra publicada, cujas exclusões não puderam ser reconstruídas integralmente.

Grupo / escala	Pares	C1 - C0, média	p Holm
G6 / PA	22	-1.64	1.000
G6 / CT	22	+0.73	1.000
G6 / PT	22	-0.55	1.000
G40 / PA	19	-3.21	1.000
G40 / CT	19	+2.11	1.000
G40 / PT	19	-0.58	1.000

Nenhuma das seis escalas apresentou contraste conclusivo após Holm. Comparar C1 com C0 pergunta pela **vantagem específica do binaural sobre outro áudio**. Comparar qualquer áudio com avaliação anterior responde a outra pergunta. Não encontrar vantagem C1-C0 não prova ineficácia geral nem equivalência.

No EEG, subtraiu-se a base de ruído de cada condição e comparou-se a média dos três blocos de estímulo C1-C0. A seleção estrita exige F3, Fz e F4 em todas as fases; a sensibilidade usa só Fz:

Grupo	Canais	Pares	Delta alfa C1 - C0	p Holm
G6	F3/Fz/F4	7	-0.0209	0.156
G6	Fz	13	-0.0102	0.313
G40	F3/Fz/F4	5	-0.0078	0.562
G40	Fz	17	+0.0023	0.649

A alternativa Fz muda simultaneamente participantes e canais. Em G40 a média muda de sinal, sem permitir atribuir a mudança somente ao sensor. A associação alfa-CT, com permutação exata por pessoa, não foi conclusiva: G6, N=7, $\rho=0.364$, $p_{\text{Holm}}=0.467$; G40, N=5, $\rho=-0.700$, $p_{\text{Holm}}=0.467$.

A diferença CT C1-C0 conforme a ordem dos sons foi:

Grupo	Posição de C1	Pessoas	CT C1 - C0, média
G6	Antes de C0	12	+1.08
G6	Depois de C0	10	+0.30
G40	Antes de C0	11	-1.00
G40	Depois de C0	8	+6.38

A ordem foi randomizada no estudo original, mas estes subconjuntos são pequenos e a estratificação é posterior. A divergência descritiva não prova efeito de ordem; justifica medir e contrabalancear a sequência na próxima coleta.

7. O que os outros testes locais não demonstram

O índice de defasagem F3-F4 da auditoria é uma variante por época da parte imaginária de Hilbert, **não o wPLI espectral debiased**. Suas inversões de sinal por época pressupõem intercambialidade apesar da dependência temporal:

Condição	Índice de defasagem	p Holm (7)
Base	0.286	0.1259
BB 1	0.260	0.7512
BB 2	0.390	0.0909
BB 3	0.308	0.1349
BB 4	0.107	1.0000
Pós 1	0.139	0.9770
Pós 2	0.033	1.0000

O menor p ajustado é 0.0909. Esses testes ocorrem **dentro de cada condição**, sem comparação direta BB-Base. O limiar de rejeição de 150 ou 500 μV altera os índices, inclusive o da Base. Diferença entre uma linha significativa e outra não significativa também não testaria a diferença entre condições.

Os classificadores temporais diagnosticam discriminação entre dois arquivos:

Modelo	Acurácia balanceada (média $\pm$ DP)	Controle diagnóstico	ROC-AUC
EEGNet	64.9% $\pm$ 21.0 p.p.	50.9%	0.708
Random Forest	69.8% $\pm$ 14.3 p.p.	50.8%	0.798

Os seis folds compartilham conjuntos de treino; o desvio é entre folds, não intervalo populacional. Cada classe corresponde a um arquivo e uma posição na sequência. A filtragem bidirecional da sessão completa também impede afirmar independência completa do pré-processamento. Acurácia acima do acaso não prova efeito binaural ou relaxamento.

8. Conclusão e próxima coleta

Sustentado: os registros locais diferem em alguns descritores de EEG; alfa frontal durante BB foi menor que na Base nas configurações examinadas, com perda desigual de épocas. Alfa e theta diferenciam repouso de cálculo mental em média na EEGMAT. Nos dados de áudio reanalisados, C1-C0 não forneceu vantagem conclusiva nas escalas ou no EEG frontal após correção.

Não identificado: efeito causal específico do binaural, relaxamento percebido no participante local, resposta imediatamente após o áudio, equivalência entre estímulos, arrastamento neural ou benefício clínico. A [revisão sistemática de Ingendoh et al.](#) encontrou resultados heterogêneos sobre arrastamento em EEG; uma banda isolada não determina estado psicológico.

Uma nova coleta deve definir escala de relaxamento **antes e depois de cada sessão** como desfecho primário; comparar binaural com áudio controle pareado; randomizar e contrabalancear; repetir sessões e pessoas; registrar no EEG marcadores do áudio, olhos, contato e intensidade. Janelas, canais e rejeição de artefatos devem ser definidos antes de ver os resultados. A unidade inferencial será a pessoa ou sessão replicada conforme o desenho, não cada época de 2 s.

9. Reproduzir e auditar

Os arquivos locais estão em `data/raw/`. Os dados externos ficam fora do Git; [fontes e licenças](#), hashes e resultados derivados estão documentados. Na raiz do projeto:

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
.venv-validation/bin/python -m src.pipelines.fetch_validation_data
.venv-validation/bin/python -m src.pipelines.run_external_validation
.venv-validation/bin/python -m src.pipelines.run_critical_reanalysis
python3 reports/update_report.py
python3 reports/generate_pdf.py
```

A auditoria eletrofisiológica e os classificadores têm comandos próprios no [README](#). O gerador lê CSVs auditados e monta este texto a partir do template, evitando transcrição manual. O PDF usa Chromium. A validação externa não reproduz o protocolo local.

Fontes científicas e dados

Dados: [Zyma et al., Data \(2019\)](#) e [EEGMAT no PhysioNet](#); [Sudre et al., PLOS ONE \(2024\)](#) e [dados OSF](#).

Métodos e contexto: [Ingendoh et al., PLOS ONE \(2023\)](#); [Vinck et al., NeuroImage \(2011\)](#); [Lawhern et al., Journal of Neural Engineering \(2018\)](#). A EEGNet do projeto é uma variante.